

PROJETO BÁSICO

Substituição e Reforço das Chapas de Aço Inox do Teto das Cabinas dos Elevadores

Edifício-Sede do MGI/ES

Órgão	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — MGI
Unidade	Superintendência Regional de Administração no Espírito Santo — SRA/ES
Objeto	Remoção, fabricação, fornecimento e instalação de novo conjunto de teto interno das cabinas dos
Quantidade de elevadores	03 (três) — sendo 02 (dois) elevadores sociais e 01 (um) elevador de serviço
Regime de execução	Empreitada por preço unitário
Fundamento legal	Lei nº 14.133/2021; Decreto nº 7.983/2013; Acórdãos TCU nº 1.977/2013-Plenário e nº 2.622/2013
Local de execução	Edifício-Sede do MGI no Estado do Espírito Santo
Elaboração	Engenheiro Civil Fiscal Técnico — SRA/ES
Data-base de referência	05/2026 — SINAPI-ES / IOPES

Documento elaborado em conformidade com o art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021, compatibilizado com as diretrizes internas de orçamentação de obras e serviços de engenharia do MGI e com as referências técnicas aplicáveis a serviços de manutenção predial em elevadores.

1. OBJETO

Constitui objeto deste Projeto Básico a contratação de empresa especializada para execução de serviço de engenharia de manutenção predial corretiva e melhoria, consistente em **remoção, fabricação, fornecimento e instalação de novo conjunto de teto interno em 03 (três) cabinas de elevadores** do Edifício-Sede do MGI/ES, compreendendo:

- Substituição integral das chapas de aço inox existentes do teto das cabinas por **chapas de aço inox AISI 304, acabamento escovado padrão nº 4, espessura mínima de 3,0 mm**, com sistema de fixação reforçado;
- Execução de **tampa de alçapão (escotilha) tipo módulo removível** em aço inox, com paginação compatível, fixação mecânica nivelada e acabamento escovado, destinada a facilitar o acesso à manutenção de luminárias, drivers, câmeras de CFTV e cabeamento sobreposto;
- **Aumento do nível de iluminação interna** das cabinas (lumex) por meio da substituição ou complementação das luminárias por luminárias LED slim de alta eficiência, com manutenção da iluminação de emergência e do comando existente;
- **Adequação especial do teto do elevador de serviço**, com solução de baixo perfil para preservação do pé-direito útil, reforço contra impactos no transporte de móveis e cargas, e eliminação de elementos salientes na área central;
- **Reorganização, identificação e proteção do cabeamento elétrico e de CFTV** sobre o teto da cabina, com reinstalação e ajuste de posicionamento das câmeras existentes, preservando integralmente seu campo de visão;
- Verificação, limpeza e reinstalação ou substituição das grelhas de ventilação, preservando o sistema de exaustão da cabina e o atendimento à NBR 16858.

A intervenção deverá ser previamente compatibilizada com a **empresa mantenedora dos elevadores**, por se tratar de atuação em cabina, sem qualquer alteração nos sistemas de segurança, ventilação, comando, iluminação de emergência, sensores, câmeras e demais componentes do equipamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A inspeção visual realizada nas 03 cabinas dos elevadores do Edifício-Sede constatou a presença de **manchas, pontos escuros, marcas de impacto e início de oxidação superficial** nas chapas metálicas do teto, somadas a emendas com indícios de afrouxamento e suscetibilidade a vibração. No elevador de serviço, observa-se condição agravada em razão do transporte recorrente de móveis e materiais, com maior exposição a impactos.

A intervenção é necessária para **recompor padrão estético e sanitário compatível com edifício público de uso intensivo, elevar o nível de segurança e robustez mecânica do conjunto, melhorar a iluminância interna das cabinas e viabilizar manutenção técnica não destrutiva** de luminárias, câmeras e cabeamento, por meio de tampa de alçapão modular. A solução proposta alinha-se às diretrizes da NBR 16858 (segurança de elevadores), NR-10 (segurança em instalações elétricas) e NR-35 (trabalho em altura), e atende aos critérios de vantajosidade exigidos pelo art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO PRELIMINAR

Item verificado	Constatação
Chapas metálicas existentes	Apresentam manchas, marcas de impacto e indícios de oxidação superficial.
Emendas e fixações	Pontos suscetíveis a vibração e deslocamento; fixação atual insuficiente para reforço com chapa n
Iluminação (lumex)	Nível de iluminação aquém do desejado para padrão atual do edifício; drivers de difícil acesso.
Câmeras e cabeamento	Câmeras de CFTV instaladas próximas ao encontro parede-teto; cabeamento sobreposto sem org
Grelhas de ventilação	Em condição de reaproveitamento, mediante limpeza e reinstalação.

Elevador de serviço	Sujeito a impactos por transporte de móveis; requer solução de teto de baixo perfil e reforço estrutural
---------------------	--

4. DIMENSÕES E QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA

Dimensões internas de referência do teto de cada cabina: **1,83 m × 1,67 m = 3,0561 m²**. Quantitativos consolidados para os 03 elevadores:

Parâmetro	Cálculo	Por elevador	Total (3 un.)
Área líquida de chapa	$1,83 \times 1,67$	3,06 m²	9,18 m²
Área para aquisição (perdas 10%)	$3,06 \times 1,10$	3,36 m²	10,08 m²
Peso estimado chapa inox 3 mm	$\approx 24 \text{ kg/m}^2$	$\approx 73 \text{ kg}$	$\approx 219 \text{ kg}$
Tampa de alçapão (escotilha)	1 un./elevador	1 un.	3 un.
Luminárias LED slim (estimativa)	4 a 6 un./elevador	$\approx 5 \text{ un.}$	$\approx 15 \text{ un.}$

Observação: a carga adicional decorrente do uso de chapa de 3,0 mm deverá ser verificada pela empresa mantenedora antes da fabricação, considerando estrutura da cabina, vibração e não interferência no funcionamento do elevador, nos termos da ABNT NBR 16858-1.

5. SOLUÇÃO TÉCNICA ADOTADA

5.1. Chapa de acabamento do teto

Fornecimento e instalação de chapas de **aço inoxidável AISI 304, espessura mínima de 3,0 mm, acabamento escovado padrão nº 4**, com película de proteção preservada até a conclusão dos serviços. Em ambiente de maior agressividade ou histórico de corrosão localizada, admite-se especificação superior em **AISI 316**, mediante justificativa técnica e pesquisa de preço, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Não se admite aço inox ferrítico tipo 430, aço carbono pintado, chapa galvanizada aparente ou material suscetível à oxidação. As chapas deverão ser cortadas, dobradas e furadas em oficina, com base em levantamento de campo, e entregues com bordas rebarbadas, lixadas e acabadas, sem arestas cortantes.

5.2. Tampa de alçapão (escotilha de manutenção)

Cada cabina deverá receber **tampa de alçapão modular removível em aço inox AISI 304, acabamento escovado, espessura compatível com o painel**, com fixação mecânica nivelada (parafusos inox A2 ou A4, com cabeça escareada ou embutida), dimensão mínima de **500 × 500 mm** ou conforme paginação executiva. A tampa deverá:

- ficar perfeitamente nivelada com o plano do teto, sem gerar ressalto ou ruído;
- permitir abertura e fechamento com ferramenta simples, por operador habilitado;
- dispor de batentes ou guias internas que impeçam queda acidental;
- manter o mesmo padrão estético e o mesmo acabamento das demais chapas;
- estar posicionada de modo a permitir acesso ao maior número possível de luminárias, drivers, conectores, câmeras de CFTV e pontos de cabeamento.

5.3. Iluminação interna — aumento de lumex

Substituição ou complementação das luminárias existentes por **luminárias LED slim**, embutidas ou semissobrepostas de baixo perfil, com as seguintes especificações mínimas:

Característica	Especificação mínima
Temperatura de cor	4.000 K a 5.000 K (branco neutro a frio)
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80
Eficiência luminosa	≥ 100 lm/W
Fluxo luminoso por luminária	≥ 1.200 lm (estimado)
Vida útil declarada	≥ 30.000 h (L70)
Iluminância média no piso da cabina	≥ 200 lx (ABNT NBR ISO/CIE 8995-1)
Tensão de alimentação	Bivolt ou compatível com o circuito existente da cabina
Drivers	Acessíveis pela tampa de alçapão, identificados e protegidos

A iluminação de emergência existente, bem como o circuito de comando dos elevadores, deverá ser integralmente preservada. Os serviços elétricos serão executados por profissional habilitado, em conformidade com a NR-10 e a ABNT NBR 5410.

5.4. Câmeras de CFTV e cabeamento sobre o teto

As câmeras de CFTV existentes serão desinstaladas, protegidas, e reinstaladas após a substituição do teto, com **ajuste de posicionamento e reaperto**, preservando integralmente seu campo de visão, sem qualquer obstrução por chapas, grelhas ou luminárias. O cabeamento sobreposto (CFTV, sinal, energia e dados) deverá ser **reorganizado, identificado por etiquetas, agrupado em eletrocalha, conduíte flexível ou abraçadeiras adequadas**, evitando contato direto com bordas metálicas e arestas. Conexões

soltas ou improvisadas deverão ser substituídas. A intervenção elétrica e lógica observará as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14565, no que couber.

5.5. Estrutura e fixação do conjunto

Será executado sistema de fixação mecânica com perfis metálicos, travessas e reforços compatíveis com o peso das chapas de inox 3 mm, atendendo, no mínimo:

- parafusos, porcas, rebites roscados ou inserts em aço inox A2/A4;
- arruelas lisas e de pressão ou porcas autotravantes;
- pontos de fixação distribuídos uniformemente, com espaçamento compatível com o peso da chapa e a vibração da cabina;
- uso de arruelas de neoprene ou elemento antivibração, quando indicado;
- **vedada** a fixação exclusivamente por cola, silicone ou fita adesiva;
- isolamento entre metais diferentes, quando houver risco de corrosão galvânica;
- fixação que permita manutenção futura sem destruição das chapas.

5.6. Solução específica do elevador de serviço

No elevador de serviço, o teto será projetado para **maximizar o pé-direito útil**, evitando forro suspenso rebaixado. Solução preferencial: chapa inox 3 mm em sistema de baixo perfil; estrutura de fixação embutida ou junto ao teto existente; ausência de elementos salientes na área central de carga; luminárias LED slim embutidas ou semissobrepostas; grelhas e tampas niveladas com o plano do teto; reforço local nas regiões sujeitas a impacto por transporte de móveis. O rebaixo final deverá ser o menor possível, informado previamente em projeto executivo e aprovado pela fiscalização.

6. ESCOPO DETALHADO POR ELEVADOR

Elevador	Tipologia	Escopo específico
EL-01 (Social 1)	Cabina social — uso intensivo	Substituição integral da chapa de teto por inox AISI 304 esp. 3,0 mm acabamento
EL-02 (Social 2)	Cabina social — uso intensivo	Verificar e fazer as compatibilizações de paginação e padronização estética dos d
EL-03 (Serviço)	Cabina de serviço — transporte	Substituição integral da chapa de teto por inox AISI 304 esp. 3,0 mm em soluçã

7. ITENS PARA COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os itens abaixo compõem a estrutura mínima da planilha orçamentária sintética, a ser elaborada conforme a hierarquia de preferência prevista no art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 7.983/2013: **SINAPI** (referência primária para edificação e manutenção predial), **IOPES** (referência complementar para o Estado do Espírito Santo), **SBC e SICRO3** (referências complementares), **contratações similares, base de notas fiscais** e, subsidiariamente, **pesquisa de mercado** com fornecedores especializados.

#	Descrição do serviço	Unid.	Quant.
1	Levantamento cadastral, medição in loco e projeto executivo de fabricação do teto da cabina, com paginação, fixações e detalh		1,00
2	Mobilização, isolamento de área, proteção da cabina (painéis, espelhos, piso, botoeiras, portas e componentes).		1,00
3	Desmontagem e remoção controlada das chapas existentes do teto, luminárias, grelhas e acessórios, com acondicionamento d		3,00
4	Fornecimento, fabricação e instalação de chapa de aço inox AISI 304, esp. 3,0 mm, acabamento estético, incluindo corte, dob		10,00
5	Execução de estrutura auxiliar de fixação e reforço do teto da cabina, com perfis metálicos, travessas, parafusos e elementos a		3,00
6	Adequação especial do teto do elevador de serviço, em solução de baixo perfil, com reforço contra impactos.		1,00
7	Fornecimento e instalação de tampa de alçapão (escotilha modular) em aço inox AISI 304, escovado, com fixação mecânica e b		3,00
8	Fornecimento e instalação de luminária LED slim, ≥ 1.200 lm, IRC ≥ 80, 4.000 K–5.000 K, com driver e acessório.		15,00
9	Reinstalação, ajuste de posicionamento e teste funcional de câmeras de CFTV existentes, preservando campo de visão.		3,00
10	Reorganização, identificação e proteção mecânica do cabeamento elétrico e de CFTV sobre o teto da cabina (eletrocalha/condu		2,00
11	Reinstalação ou substituição de grelhas de ventilação do teto, com limpeza e compatibilização com nova chapa.		3,00
12	Testes finais, inspeção conjunta com fiscalização e mantenedora (ruído, vibração, fixação, iluminação, abertura de tampa, funci		3,00
13	Limpeza final da cabina, remoção de película protetora, retirada de resíduos e entrega técnica.		3,00

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO

Críticos de medição: chapa inox — por m² efetivamente instalado, considerando área líquida; estrutura de fixação — por unidade de elevador executado; tampas de alçapão — por unidade instalada; luminárias — por unidade instalada e em funcionamento; reinstalação de câmeras e cabeamento — por unidade de elevador atendido; demais serviços — conforme unidade definida na planilha. Não serão admitidas medições parciais de itens cuja entrega seja indivisível por elevador.

Críticos de aceitação: a aceitação dos serviços, parcial ou definitiva, fica condicionada à verificação cumulativa de (i) ausência de chapas soltas, vibração ou ruído anormal; (ii) fixação firme e uniforme; (iii) acabamento sem rebarbas, manchas ou riscos excessivos; (iv) luminárias em pleno funcionamento, com iluminação mínima atendida; (v) abertura funcional das tampas de alçapão; (vi) câmeras de CFTV sem obstrução e em pleno funcionamento; (vii) cabeamento organizado e identificado; (viii) ventilação preservada; (ix) pé-direito do elevador de serviço otimizado conforme aprovado; (x) anuência expressa da empresa mantenedora dos elevadores.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo total de execução estimado é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da emissão da Ordem de Serviço, distribuído em: **10 dias** para levantamento cadastral, projeto executivo de fabricação e mobilização; **30 dias** para fabricação em oficina e execução por cabina, em janelas operacionais previamente acordadas com a fiscalização e a mantenedora; **10 dias** para testes, ajustes finos e entrega técnica; e **10 dias** de folga programada para tratamento de eventos não previstos. A execução dos serviços em cada cabina deverá ocorrer, preferencialmente, em **regime de uma cabina por vez**, preservando-se a operação dos demais elevadores.

10. GARANTIA

A contratada deverá oferecer garantia mínima de **12 (doze) meses** para instalação, fixação, acabamento e mão de obra; **12 (doze) meses ou prazo do fabricante**, o que for maior, para luminárias, drivers e acessórios elétricos. Compreende-se na garantia a correção, sem ônus, de chapas soltas, vibração, falhas de fixação, oxidação por contaminação na instalação, mau acabamento, falhas de montagem e defeitos de operação dos componentes fornecidos. Aplicam-se, subsidiariamente, os prazos do art. 618 do Código Civil e da Lei nº 14.133/2021.

11. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

- Lei nº 14.133/2021 — Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- Decreto nº 7.983/2013 — regras e critérios para elaboração de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia federais;
- Decreto nº 10.193/2019 — limites e instâncias de governança da despesa;
- Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário — parâmetros de BDI;
- Acórdão TCU nº 1.977/2013-Plenário — orientações sobre orçamento de obras;
- ABNT NBR 16858-1 — Requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e cargas;
- ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 14565 — Cabeamento estruturado;
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminação de ambientes de trabalho;
- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- NR-35 — Trabalho em Altura;
- NR-17 — Ergonomia, no que couber;

- Bases de preço: SINAPI (referência primária), IOPES (ES), SBC e SICRO3 (referências complementares).

Vitória/ES, 18 de may de 2026

Luís Fernando Dias

Engenheiro Civil Sênior — Fiscal Técnico

SRA/ES — MGI